

D❖❖tail manques et surplus - 4e

Détail par chapitre — manques et surplus vs programme officiel (4e, ancien programme)

Source officielle : BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 (ajustements 2018), programme cycle 4 — toujours applicable en 4e cette année (2026-2027) et l'an prochain, le nouveau programme (BO 5 mars 2026) n'entrant en application en 4e qu'à la rentrée 2027-2028. Ce document reprend l'audit global (audit_programme_4e.md) et le décline **chapitre par chapitre**, dans l'ordre actuel de classe-4e.html, avec pour chaque chapitre ce qui **manque** et ce qui est **en trop** par rapport aux attendus de fin de 4e.

Légende : Conforme = rien à signaler.

Chapitre 1 — Les nombres relatifs

Manque : - Comparer, ranger et encadrer des nombres rationnels (positifs ou négatifs) — le chapitre couvre les 4 opérations et les priorités, pas explicitement la comparaison/l'encadrement.

En trop : Rien.

Chapitre 2 — Théorème de Pythagore, partie 1

Manque : Conforme (théorème, carré et racine carrée, calcul de longueur).

En trop : Rien.

Chapitre 3 — Écriture fractionnaire, partie 1

Manque : - Pas de mention explicite de « calcule avec les nombres rationnels » en contexte fractionnaire complexe — probablement couvert en pratique, à vérifier.

En trop : Rien.

Chapitre 4 — Théorème de Pythagore, partie 2

Manque : Conforme (réciproque, contraposée).

En trop : Rien.

Chapitre 5 — Écriture fractionnaire, partie 2

Manque : Conforme (inverse, division, produit en croix couvrent les attendus de calcul fractionnaire).

En trop : Rien.

Chapitre 6 — Statistiques et probabilités

Manque : - Diagramme circulaire (lecture/représentation) — attendu explicite non présent dans les titres. - Médiane d'une série de données de petit effectif — attendu explicite non présent dans les titres.

En trop : Rien.

Chapitre 7 — Géométrie dans l'espace

Manque : - Repérage dans un pavé droit (vocabulaire abscisse, ordonnée, altitude) — attendu explicite de 4e, absent des titres actuels (pyramide, cône, volumes).

En trop : Rien.

Chapitre 8 — Cosinus d'un angle aigu

Manque : Conforme.

En trop : Rien.

Chapitre 9 — La translation

Manque : Conforme au niveau attendu en 4e pour cette transformation.

En trop : Rien.

Chapitre 10 — Puissances

Manque : Conforme — puissances positives/négatives, puissances de 10, notation scientifique et préfixes d'unités sont tous couverts (via les sous-titres du chapitre).

En trop : Rien.

Chapitre 11 — Proportionnalité

Manque : - Reconnaître sur un graphique une situation de proportionnalité ou de non-proportionnalité — non explicite dans les titres actuels (reconnaître, tableau, applications). - Notion de fonction : produire une formule littérale de dépendance entre deux grandeurs et la représenter graphiquement — souvent introduite en fin de proportionnalité, absente ici.

En trop : Rien.

Chapitre 12 — Les équations

Manque : Conforme (définition, vérification, résolution, mise en équation).

En trop : Rien.

Chapitre 13 — Arithmétique

Manque : Conforme et complet (divisibilité, nombres premiers, décomposition, PGCD, PPCM).

En trop : Rien.

Chapitre 14 — Théorème de Thalès

Manque : Rien de majeur (cas d'égalité des triangles, théorème, réciproque couvrent bien les attendus de 4e ; les triangles semblables et l'agrandissement/réduction avancés relèvent surtout du programme de 3e).

En trop : Rien.

Chapitre 15 — Calcul littéral

Manque : - Factoriser une somme (mise en évidence d'un facteur commun) — le chapitre couvre distributivité simple, double distributivité et carré d'une somme, mais aucune section « factoriser ».

En trop : Rien.

Domaine absent : Algorithmique et programmation

Statut : aucun chapitre dédié.

Manque (contenu attendu, niveaux 1 à 3 du programme) : - Niveau 1 : construire un programme simple à partir de blocs fournis. - Niveau 2 : gérer des événements, utiliser des variables et des instructions conditionnelles. - Niveau 3 : créer des blocs personnalisés, utiliser des boucles imbriquées, des scripts en parallèle.

En trop : Sans objet (rien n'existe encore).

Résumé express

#	Chapitre	Manques	Surplus
1	Les nombres relatifs	1 point (comparaison/encadrement)	—
2	Pythagore — partie 1	Conforme	—
3	Écriture fractionnaire — partie 1	Conforme	—
4	Pythagore — partie 2	Conforme	—
5	Écriture fractionnaire — partie 2	Conforme	—

#	Chapitre	Manques	Surplus
6	Statistiques et probabilités	2 points (diagramme circulaire, médiane)	—
7	Géométrie dans l'espace	1 point (repérage dans le pavé)	—
8	Cosinus d'un angle aigu	Conforme	—
9	La translation	Conforme	—
10	Puissances	Conforme	—
11	Proportionnalité	2 points (graphique, notion de fonction)	—
12	Les équations	Conforme	—
13	Arithmétique	Conforme	—
14	Théorème de Thalès	Conforme	—
15	Calcul littéral	1 point (factorisation)	—
—	Algorithmique et programmation	chapitre entier à créer	—

Sources : [Attendus 4e — éduscol](#), [Programme cycle 4 — BO spécial n°11 du 26/11/2015](#).